

CC3001: Algoritmos y Estructuras de Datos

Control 1

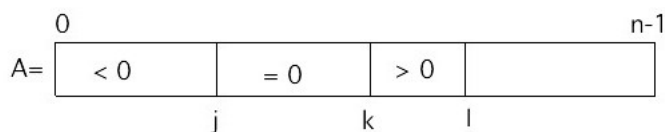
Prof: N. Baloian, J. Pino

Aux: J. Saavedra

25 de agosto de 2009

1. Pregunta 1: Ciclos e Invariantes

Para particionar un arreglo en tres secciones, tal que la primera parte esté formada por los números menores que 0, la segunda, por los números iguales a 0 y la última, por los números mayores que 0, se puede usar el siguiente invariante:



$\forall A[i], k \leq i \leq l - 1$, se cumple $A[i] > 0$

$\forall A[i], j \leq i \leq k - 1$, se cumple $A[i] = 0$

$\forall A[i], 0 \leq i \leq j - 1$, se cumple $A[i] < 0$

$0 \leq j \leq k \leq l$

Se pide:

1. Establecer las condiciones iniciales (antes del ciclo) para que se cumpla el invariante al principio, suponiendo que $A[0]=0$.
2. Definir la condición de término.
3. Definir cómo avanzar hasta la condición de término (quiebre y restitución del invariante).
4. Escribir el ciclo completo.

2. Pregunta 2: Diagramas de Estado

1. Dibuje un diagrama de estados que sea capaz de reconocer expresiones de la siguiente forma:

$\langle \text{variable} \rangle = \langle \text{operando} \rangle [\langle \text{operacion} \rangle \langle \text{operando} \rangle]^*$;

donde:

- $[exp]^*$: La expresión exp puede venir repetida 0 ó más veces.
- $\langle \text{variable} \rangle$: Nombre de una variable que está formada por letras, dígitos y $_$ (subrayado). La variable debe iniciar con una letra.

- *< operacion >*: Puede ser +, -, * ó /.
- *< operando >*: Es un número entero de al menos un dígito.

Ejemplos:

aux1 = 35 * 2/10 + 3;

b = 450 + 100 - 50/5;

suma = 0;

2. Escriba un programa que imprima el valor de la expresión, si es que esta está bien escrita o el mensaje *Error en la expresión*, si sucede lo contrario. Para la evaluación, suponga que la precedencia de operadores está dada por el orden de aparición de estos.

Ejemplo:

$$4 + 5 * 3 - 2/3 = (((4 + 5) * 3) - 2)/3$$

3. Pregunta 3: Recurrencias

1. Considere el siguiente algoritmo:

```

procedimiento proc(A: array, n: entero)
    si n<=1 entonces
        terminar
    fin_si
    para i=1 hasta 4 hacer
        proc(n/2)
    fin_para
    para i=1 hasta n*n hacer
        sum=sum+n
    fin_para
fin_procedimiento

```

- a) Escriba la ecuación de recurrencia correspondiente al algoritmo.
- b) Resuelva la recurrencia.
- c) Indique la complejidad del algoritmo.

2. Resuelva exactamente la siguiente recurrencia:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 4T(n-1) + 2^n & \text{en otro caso.} \end{cases}$$